SV · SCOUTVISION

Dashboard de scouting y rendimiento de jugadores de fútbol

Informe final · Segunda entrega

Proyecto cuatrimestral de Bases de Datos Aplicada

Integrantes	Grupo	Tecnología principal
Agustín Dalton **Lucas Ercoli**	13	PostgreSQL 18 ASP.NET Core MVC (.NET 8)

Ingeniería en Sistemas Informáticos · Universidad Abierta Interamericana

Sede Rosario · Octubre de 2026

Alcance de esta versión

El proyecto reúne autenticación, consulta de jugadores y equipos, análisis por partido, semaforización, reportes y navegación entre tres niveles de detalle. Los datos deportivos corresponden a un conjunto académico de demostración.

ÍNDICE

Contenido del informe

1. Presentación del proyecto 3

2. Tecnologías y arquitectura 4

3. Modelo de datos y entidades 5

4. Modelo canónico actualizado 6

5. Datos y reglas de integridad 7

6. Acceso y seguridad 8

7. Pantallas del tablero 9

8. Navegación Drill Down / Drill Up 14

9. Detalle individual: evidencia visual 15

10. Semaforización de rendimiento 16

11. Reportes, indicadores y exportación 17

12. Consultas SQL y decisiones de diseño 19

13. Validaciones realizadas 20

14. Entrega, respaldo y repositorio 21

15. Cierre 22

Criterio de documentación

Se describe la versión ampliada del sistema y se incluyen capturas actuales de registro, inicio de sesión, tablero, jugadores, equipos, partidos, semaforización y reportes. Los datos representados son registros académicos de demostración.

1. Presentación del proyecto

ScoutVision es una aplicación web para consultar información de futbolistas y seguir su rendimiento a partir de los datos almacenados en PostgreSQL. Reúne jugadores, planteles, partidos y métricas individuales en una misma interfaz. El objetivo es que un analista pueda pasar de una visión general a registros puntuales sin tener que consultar manualmente distintas tablas.

En esta segunda entrega se completaron las páginas de Jugadores, Equipos, Partidos y Reportes, y se conectaron mediante filtros y enlaces de navegación. La semaforización permite distinguir tres niveles de rendimiento. El acceso está protegido mediante un inicio de sesión verificado contra la base de datos.

Objetivo general

Facilitar la lectura y comparación de indicadores futbolísticos mediante un tablero web conectado a una base relacional, con acceso a diferentes niveles de detalle.

Objetivos específicos

- Consultar los registros de los 16 futbolistas y 4 equipos del conjunto de demostración.
- Identificar rendimientos altos, medios y bajos mediante umbrales explícitos y una leyenda de colores.
- Navegar desde el listado general de futbolistas hasta el rendimiento registrado en un partido.
- Comparar indicadores por equipo, revisar rankings y descargar los resultados en formato CSV.
- Mantener el acceso al tablero restringido a usuarios registrados y activos.

Alcance y límites

La aplicación está orientada a consulta, navegación y análisis. El conjunto de datos se cargó con fines académicos: no se conecta a resultados oficiales ni actualiza estadísticas en tiempo real. Tampoco incorpora un módulo completo de altas, bajas y modificaciones de jugadores. La tabla **scouting_report** existe en el modelo, pero no tiene informes cargados ni una pantalla de edición en esta versión.

2. Tecnologías y arquitectura

El proyecto utiliza ASP.NET Core MVC sobre .NET 8, desarrollado en C#, con vistas Razor, HTML y CSS. PostgreSQL 18 almacena la información y Npgsql permite ejecutar consultas SQL desde los controladores. Las contraseñas se verifican mediante funciones de **pgcrypto**.

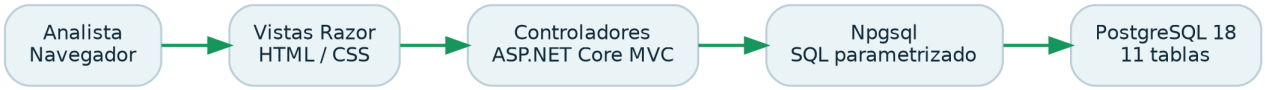


Figura 1. Recorrido básico de una consulta desde el navegador hasta PostgreSQL.

Componente	Uso en ScoutVision
ASP.NET Core MVC / C#	Controladores, lógica de acceso y navegación entre las vistas.
Razor, HTML y CSS	Presentación del dashboard, tablas, tarjetas y barras de rendimiento.
PostgreSQL 18	Almacenamiento relacional de jugadores, equipos, encuentros y usuarios.
Npgsql	Ejecución de consultas SQL parametrizadas desde la aplicación.
pgcrypto / bcrypt	Protección y verificación de contraseñas.
CSV	Exportación del ranking para su lectura en planillas.

Criterio de implementación

Las páginas solicitan datos al controlador correspondiente, que ejecuta una consulta SQL y entrega un modelo a la vista. Este esquema permite reutilizar la base entre distintas pantallas y mantener separadas las consultas de la presentación. Las visualizaciones del módulo Reportes se construyen con HTML y CSS a partir de los valores consultados.

3. Modelo de datos y entidades

La base **scoutvision** cuenta con 11 tablas. El esquema inicial de cinco entidades se amplió para registrar estadísticas por encuentro, temporadas, competiciones, historial de clubes e informes de observación. Las cuatro entidades centrales para el análisis son **Jugador, Equipo, Partido y Rendimiento**.

Tabla	Función principal
team	Clubes que participan en el conjunto de datos.
player	Datos generales y equipo actual del futbolista.
football_match	Fecha, local, visitante, resultado y contexto del encuentro.
player_performance	Indicadores agregados por jugador y temporada.
player_match_stats	Estadísticas del futbolista en un partido concreto.
app_user	Usuarios que pueden ingresar al tablero.
competition	Competiciones asociadas a los encuentros.
season	Temporadas registradas.
team_competition_season	Participación de un club en una competición y temporada.
player_team_history	Historial de pertenencia de cada jugador a clubes.
scouting_report	Estructura disponible para informes de observación.

Los campos y relaciones utilizados por las pantallas se detallan en el esquema de la página siguiente. Las tablas adicionales amplían las posibilidades de consulta sin cambiar las cuatro entidades principales seleccionadas.

4. Modelo canónico actualizado

El siguiente diagrama sintetiza las 11 tablas y sus vinculaciones mediante claves primarias (PK) y foráneas (FK). Las relaciones con **team** incluyen tanto el equipo actual del jugador como los equipos local y visitante de un partido.

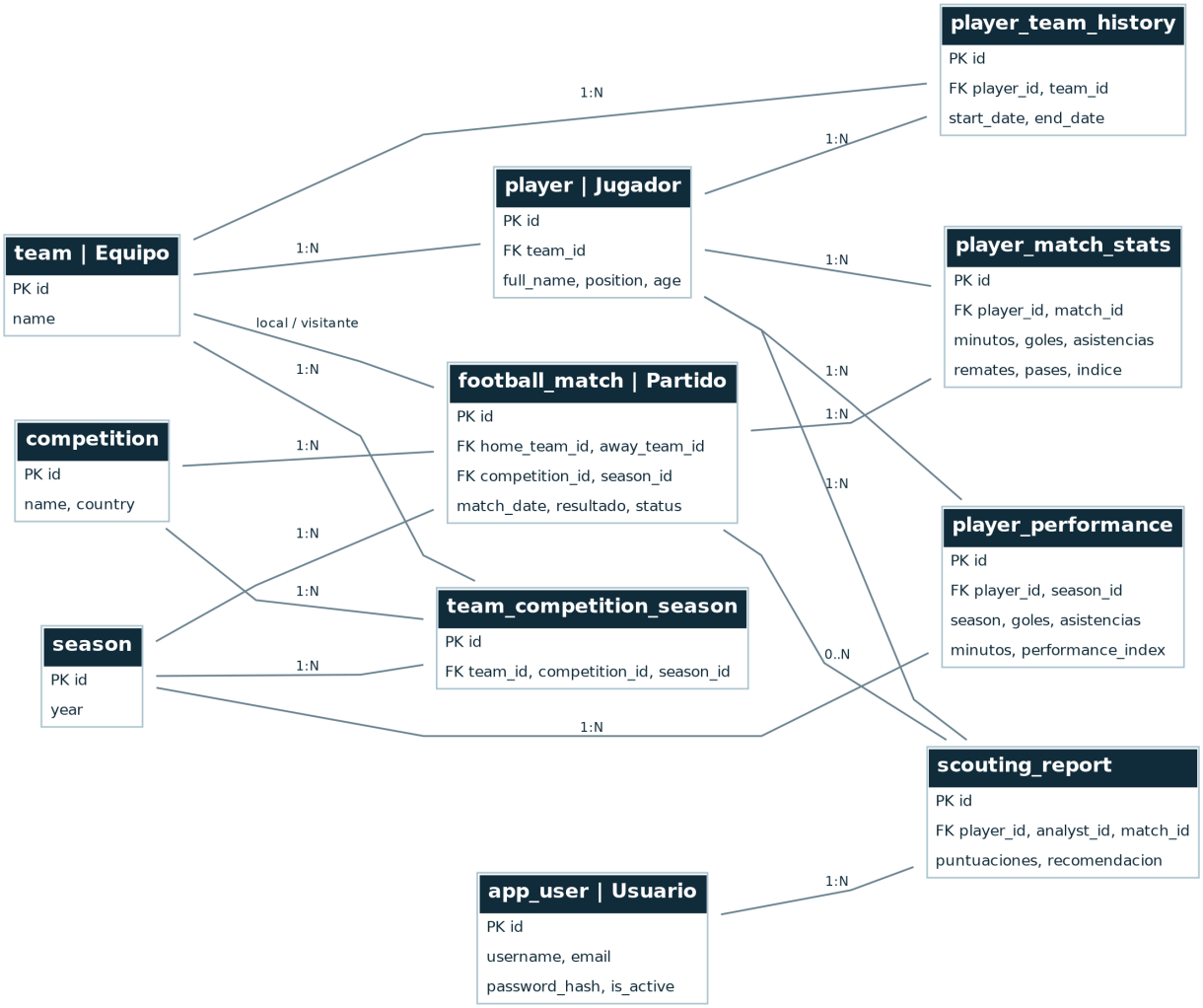


Figura 2. Modelo relacional actualizado. El diagrama es una síntesis de los campos y vínculos utilizados; el detalle íntegro de cada columna queda definido en PostgreSQL.

Relaciones clave

team → player: 1:N · **player → player_performance:** 1:N · **football_match → player_match_stats:** 1:N · **player → player_match_stats:** 1:N · **app_user → scouting_report:** 1:N. La tabla team_competition_season relaciona equipos, competiciones y temporadas.

5. Datos y reglas de integridad

El conjunto de prueba fue verificado mediante consultas SQL en pgAdmin. Los números que aparecen en el informe representan el contenido actual de la base durante la revisión; no deben interpretarse como estadísticas oficiales de los equipos.

Registro	Cantidad
Equipos	4
Futbolistas	16
Partidos	4
Estadísticas por partido	32
Rendimientos de temporada	16
Historiales de equipos	16
Usuarios	2
Informes de scouting	0

Controles existentes

Todas las tablas tienen clave primaria. Las claves foráneas relacionan jugadores, clubes, partidos, competiciones, temporadas y usuarios con sus entidades correspondientes. Existen, entre otras, restricciones para que un mismo jugador no tenga dos registros estadísticos del mismo partido y para que no se repita su rendimiento en una temporada. Los índices de rendimiento se limitan al rango 0 a 100.

Durante la comprobación de integridad no se encontraron correos duplicados, nombres de usuario duplicados sin distinguir mayúsculas, partidos con el mismo equipo como local y visitante ni futbolistas sin rendimiento de 2026. Esta revisión no reemplaza una validación automática de todos los datos que puedan cargarse en el futuro.

Oportunidades de mejora

La tabla app_user cuenta con unicidad sobre username, pero no se verificó una restricción UNIQUE sobre el correo en el esquema recibido. Tampoco figura una restricción que impida guardar un partido con el mismo equipo como local y visitante. La aplicación controla algunos de estos casos; pueden reforzarse a nivel de base.

6. Acceso y seguridad

Antes de consultar el dashboard se requiere iniciar sesión. El formulario comprueba usuario y contraseña contra la tabla **app_user** y permite acceder solamente a cuentas activas. El registro pide correo, nombre de usuario y contraseña; las contraseñas se almacenan como hashes bcrypt generados por PostgreSQL, no como texto plano.

En las acciones protegidas se revisa la sesión del usuario. Al cerrar sesión se limpian los valores asociados a la autenticación. Los formularios POST de registro, ingreso y cierre incluyen verificación antifalsificación. Las consultas utilizan parámetros SQL para evitar concatenar valores enviados por el usuario.

Registro e inicio de sesión

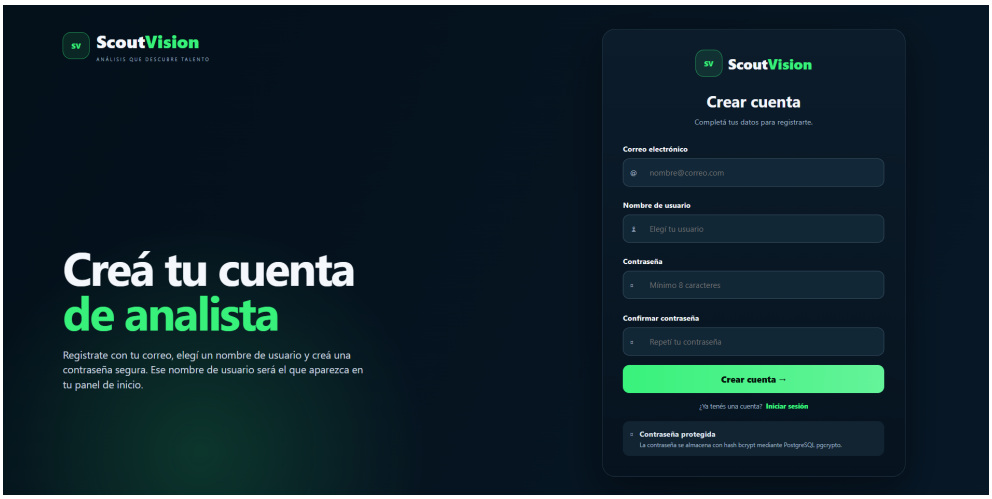


Figura 3. Registro de usuarios: correo, nombre, contraseña y confirmación.

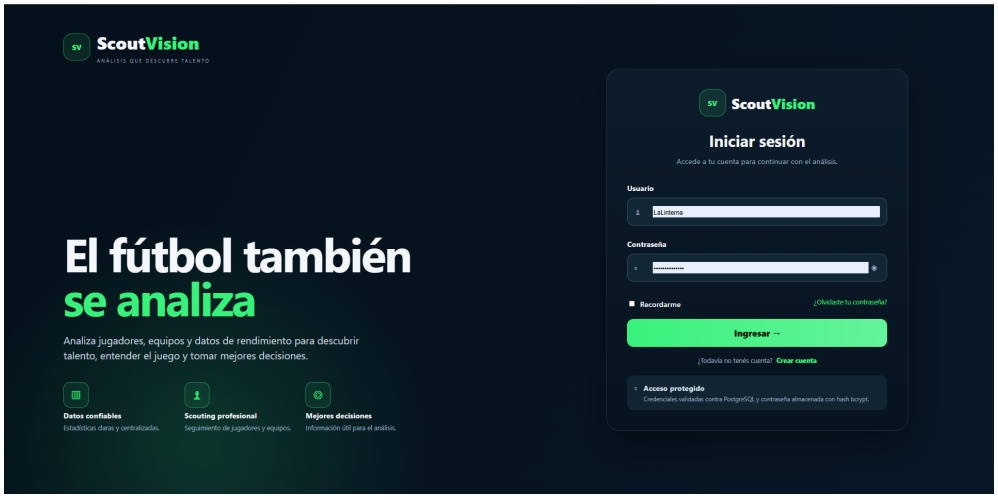


Figura 4. Inicio de sesión con autenticación mediante PostgreSQL.

7. Pantallas del tablero

Inicio

El panel principal muestra una bienvenida con el usuario autenticado y tres contadores calculados desde PostgreSQL: cantidad de jugadores, equipos y partidos. La versión ampliada incorpora accesos directos a Jugadores, Equipos, Partidos, Semaforización y Reportes.

Jugadores

El listado permite buscar por nombre y filtrar por equipo. La tabla reúne posición, edad (si está cargada), cantidad de partidos registrados, goles, asistencias, minutos e índice de rendimiento. Al seleccionar un nombre se abre la ficha individual.

Perfil individual

La ficha muestra los datos generales del futbolista, sus métricas agregadas de la temporada y los partidos que tiene asociados. Cada fila indica fecha, rival, resultado e indicadores del encuentro, con un enlace al detalle individual.

Equipos

Presenta los clubes registrados mediante tarjetas con la cantidad de jugadores. El botón “Ver plantel” abre el listado de futbolistas con el filtro del club aplicado, sin duplicar la consulta de jugadores.

Partidos

Permite filtrar encuentros por equipo y consultar fecha, rivales y marcador. Desde el detalle se accede a las participaciones de los futbolistas: minutos, goles, asistencias, remates y pases. Las filas incluyen enlaces tanto al perfil como al análisis individual del partido.

Reportes

Reúne indicadores generales, ranking por índice, comparación del rendimiento promedio por club y cantidad de partidos por mes. Los filtros se aplican sobre las consultas y el ranking puede descargarse como CSV. El archivo incluye todos los futbolistas comprendidos por el filtro, aunque la vista muestre un máximo de diez posiciones.

7.1 Panel principal y listado de jugadores

Las siguientes capturas muestran la bienvenida con los contadores del sistema y, debajo, el listado desde el que se accede a cada ficha. En el listado también se observan los filtros y la categoría de rendimiento.

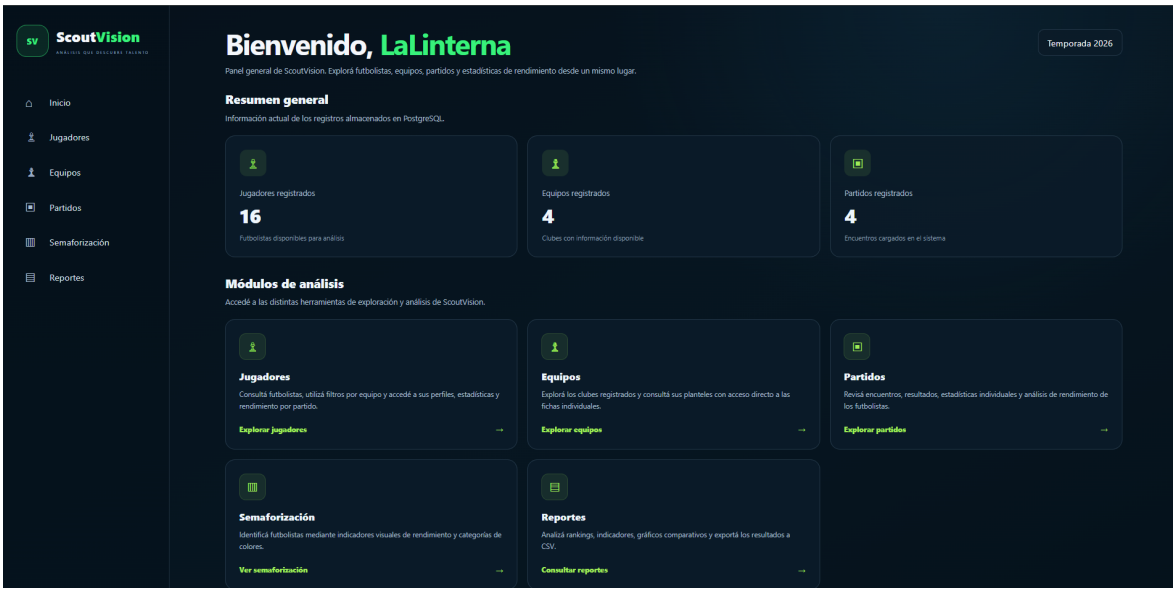


Figura 5. Inicio de ScoutVision con indicadores generales y accesos a los módulos.

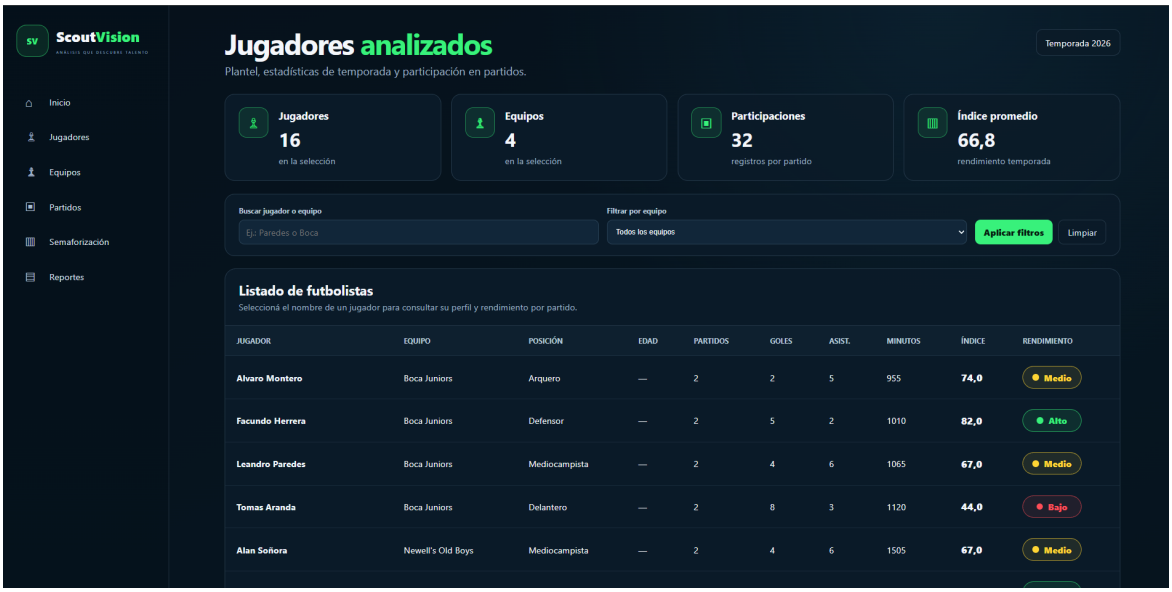


Figura 6. Listado de futbolistas y filtros por nombre o club.

7.2 Perfil individual de un jugador

La ficha del jugador reúne los datos generales, los valores acumulados de temporada y la tabla de participaciones. Los botones “Ver detalle” permiten consultar un encuentro concreto.

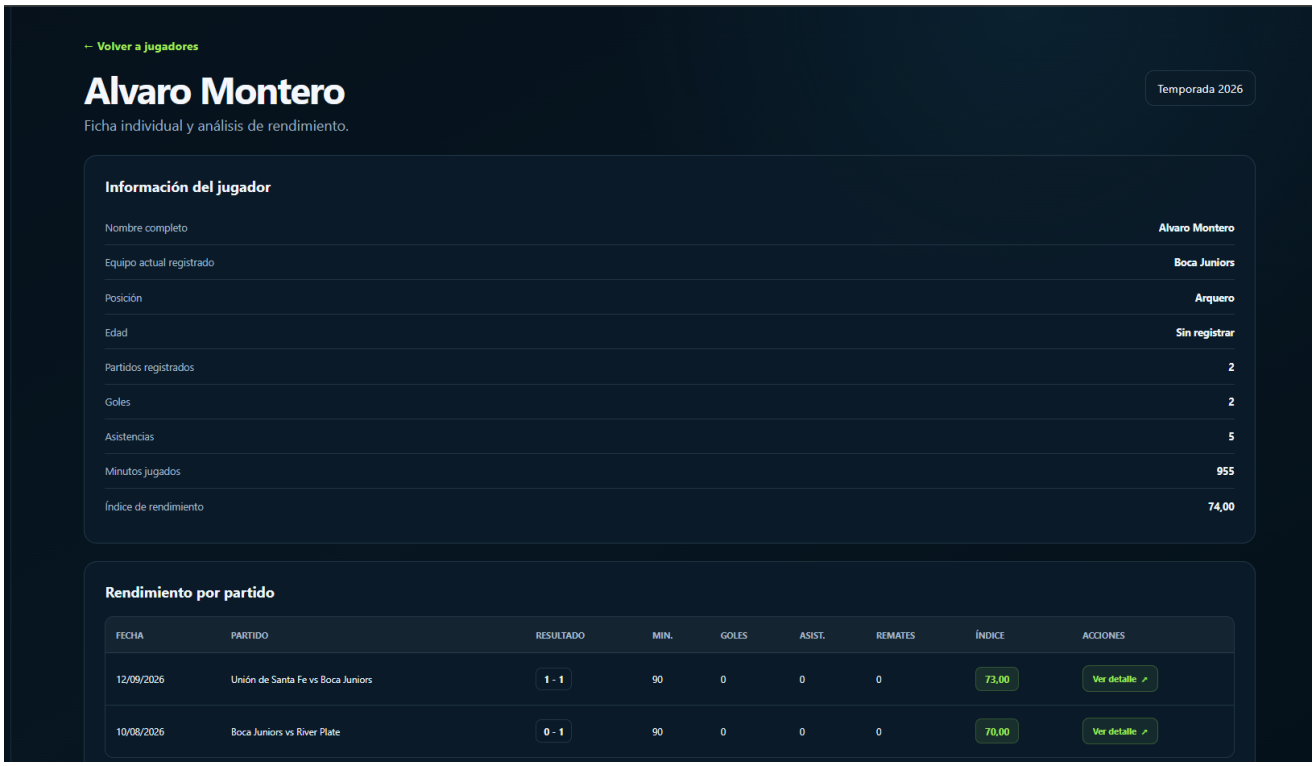


Figura 7. Perfil de Álvaro Montero con historial de encuentros registrados.

Datos en dos niveles

La ficha presenta las estadísticas agregadas de temporada; la tabla inferior proviene de player_match_stats. Son conjuntos de registros con distinta granularidad y no deben confundirse.

7.3 Equipos y selección de plantel

Las tarjetas representan los cuatro equipos del conjunto de demostración. Al elegir un club, el listado de Jugadores recibe el identificador del equipo y muestra el plantel filtrado.

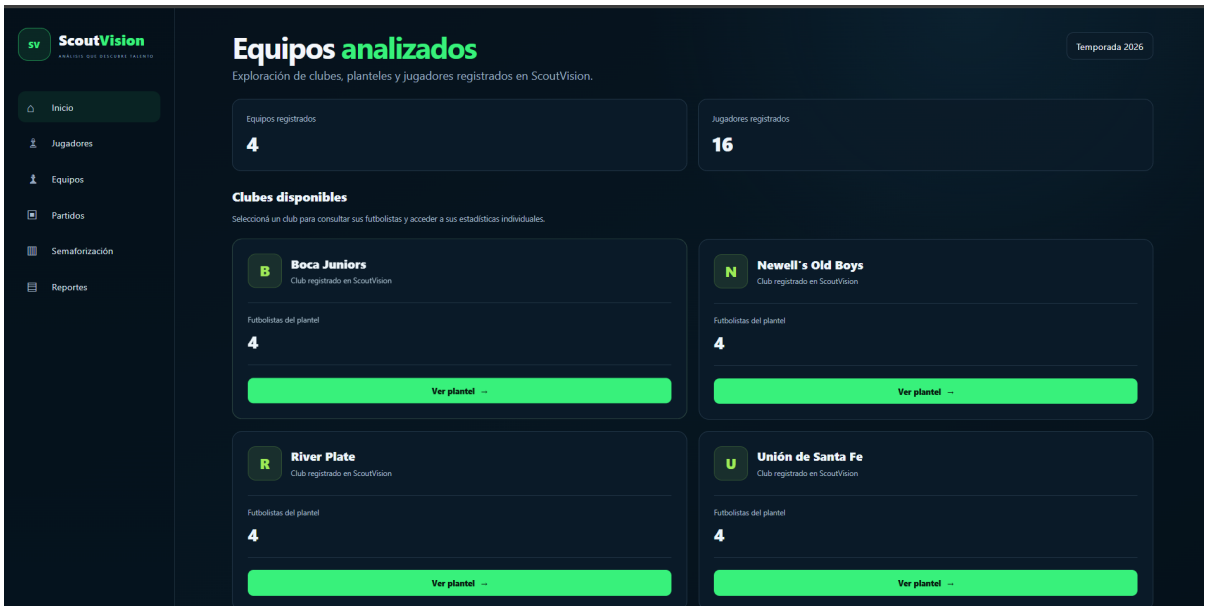


Figura 8. Tarjetas de equipos con cuatro futbolistas por club.

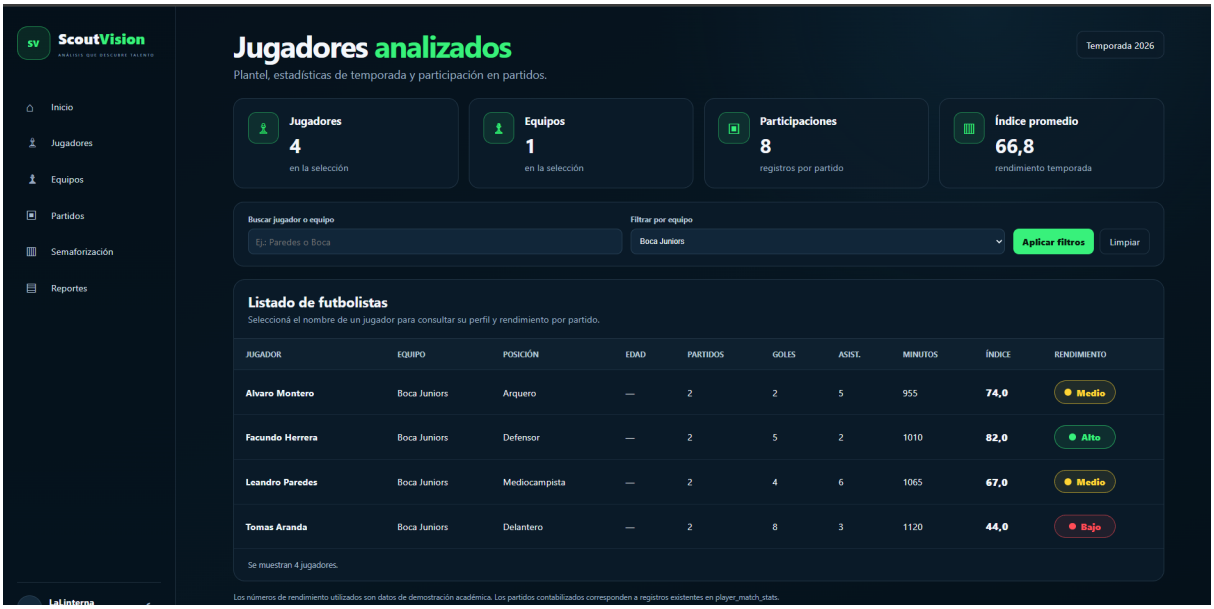


Figura 9. Listado de futbolistas filtrado por Boca Juniors.

7.4 Partidos y estadísticas del encuentro

El módulo de Partidos permite aplicar filtros por equipo y consultar un encuentro. En el detalle se presentan los futbolistas con estadísticas disponibles, la precisión de pases y un acceso al análisis individual.

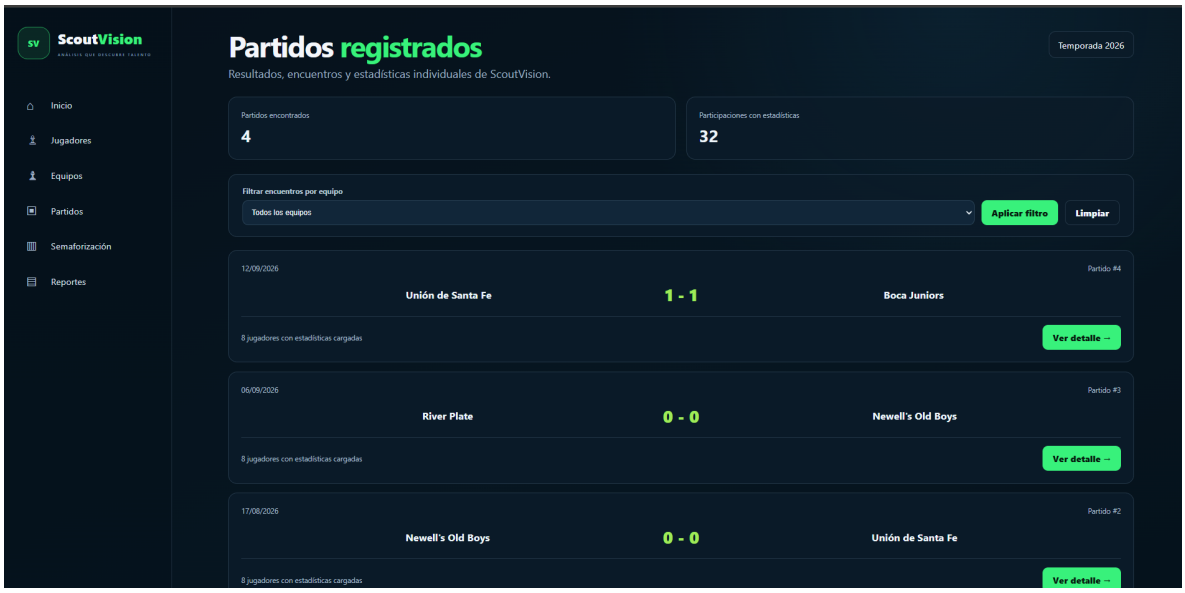


Figura 10. Listado de partidos con fechas, resultados y filtro por equipo.



Figura 11. Detalle del partido Unión de Santa Fe - Boca Juniors, con métricas por jugador.

8. Navegación Drill Down / Drill Up

Se implementaron tres niveles de consulta para pasar de información general al dato individual y volver al nivel anterior. La navegación está vinculada al ID de cada futbolista y al identificador del partido; por eso una fila siempre abre el registro al que corresponde.

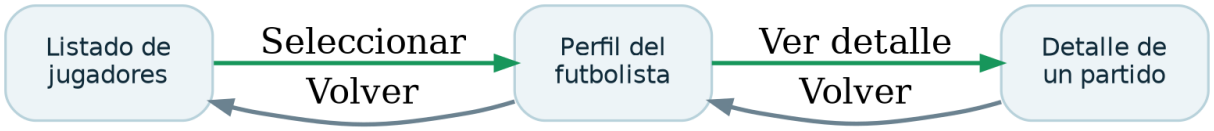


Figura 12. Flujo de navegación entre los tres niveles exigidos.

Nivel	Pantalla	Información disponible
1	Listado de jugadores	Filtros por nombre y equipo; indicadores resumidos.
2	Perfil del jugador	Datos del futbolista y partidos registrados.
3	Detalle del partido	Marcador, minutos, goles, asistencias, remates, pases e índice individual.

Recorrido comprobado

Desde Jugadores se seleccionó a Álvaro Montero. En su perfil se consultaron los partidos contra Unión de Santa Fe y River Plate. El encuentro Unión–Boca del 12/09/2026 muestra un marcador 1–1, 90 minutos, 44 pases completados sobre 49 intentados, 89,8 % de precisión e índice 73,00. El registro contra River tiene índice 70,00. Los botones de retorno permiten recuperar el nivel anterior.

La navegación desde Equipos permite otro punto de entrada: club → listado filtrado → perfil. Esta relación complementa el recorrido principal de tres niveles.

9. Detalle individual: evidencia visual

La pantalla de detalle muestra datos del encuentro y métricas del jugador en un mismo lugar. Los bloques de información separan el marcador de las estadísticas y permiten reconocer rápidamente los valores relevantes.

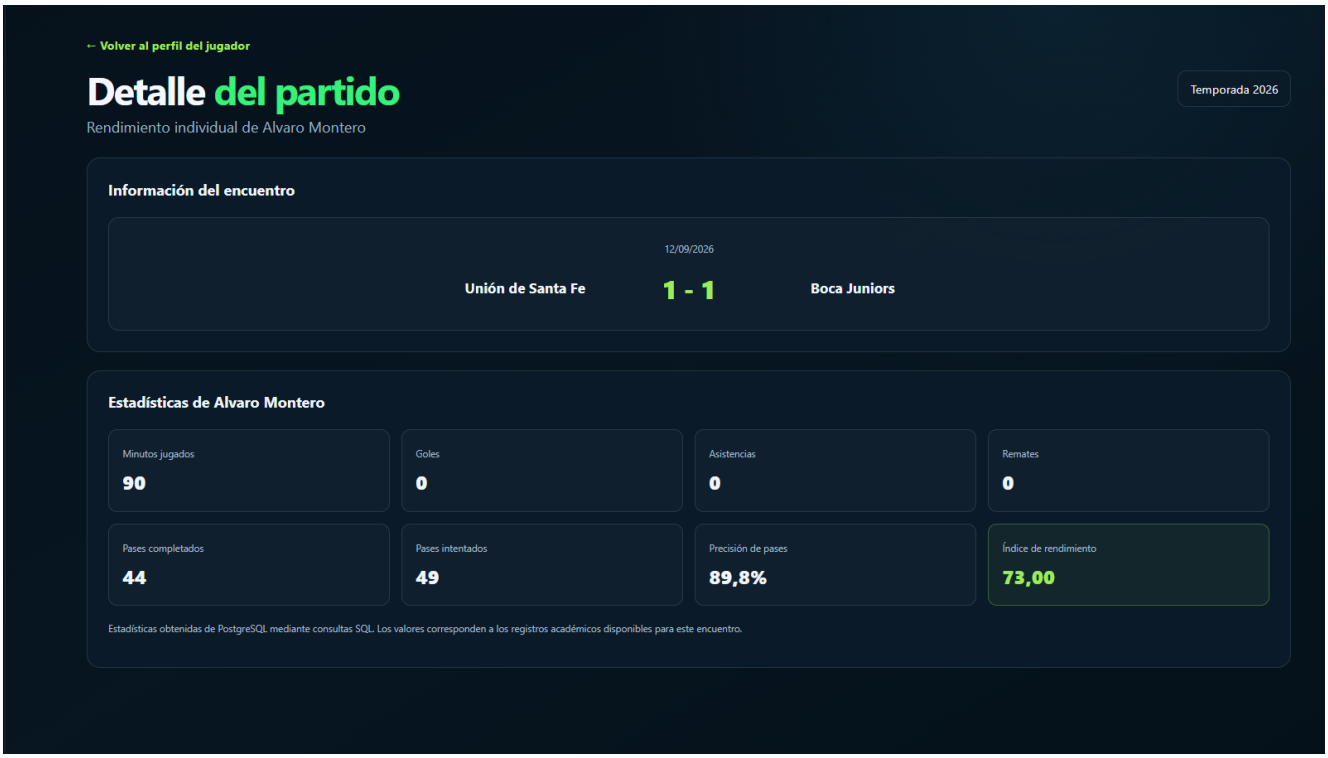


Figura 13. Análisis individual de Álvaro Montero en el partido Unión de Santa Fe - Boca Juniors.

Indicador	Valor consultado
Fecha	12/09/2026
Resultado	Unión de Santa Fe 1–1 Boca Juniors
Minutos del jugador	90
Pases completados / intentados	44 / 49
Precisión de pases	89,8 %
Índice de rendimiento	73,00

10. Semaforización de rendimiento

La semaforización utiliza el índice calculado y almacenado para cada jugador en la temporada 2026. El controlador consulta la base y asigna un estado con una expresión **CASE**. La tabla ordena los registros por rendimiento y presenta la leyenda al pie.

Estado	Criterio	Lectura
Alto / verde	Índice ≥ 75	Rendimiento alto dentro de los criterios del tablero.
Medio / amarillo	50 ≤ índice < 75	Rendimiento intermedio.
Bajo / rojo	Índice < 50	Rendimiento bajo.



Figura 14. Semaforización de los futbolistas con criterio verde, amarillo y rojo.

Los umbrales fueron definidos para el conjunto académico y no equivalen a una evaluación profesional ni a métricas oficiales de los clubes. Su utilidad es permitir una lectura rápida y comparar registros con un mismo criterio.

11. Reportes, indicadores y exportación

El módulo Reportes concentra datos de varias tablas sin utilizar vistas SQL precalculadas. Sus consultas agrupan y filtran los registros para calcular cuatro contadores principales, un ranking de futbolistas, un promedio de rendimiento por equipo y una serie de encuentros por mes.

Indicadores disponibles

Visualización	Consulta que la respalda
Equipos y jugadores	Conteos filtrados desde team y player.
Partidos y participaciones	Conteos desde football_match y player_match_stats.
Ranking de rendimiento	Ordenamiento de player_performance por performance_index.
Comparación entre clubes	AVG(performance_index) agrupado por equipo.
Actividad mensual	COUNT(*) por mes de match_date.
Exportación CSV	SELECT de estadísticas agregadas y respuesta descargable.

Exportación del ranking

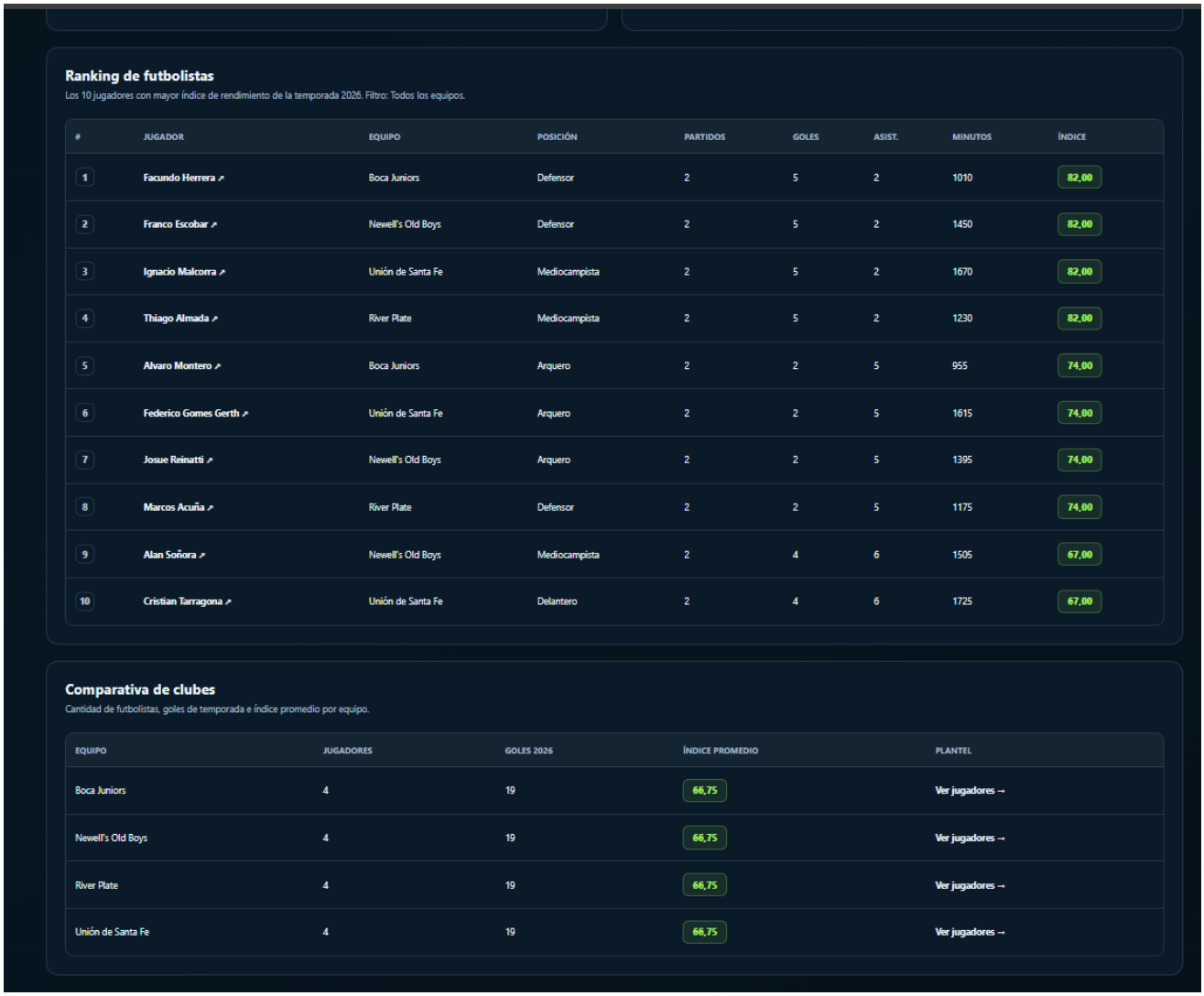
El botón de descarga genera un archivo CSV con nombre, equipo, posición, goles, asistencias, minutos e índice. Se utilizaron punto y coma como separador y codificación UTF-8 para facilitar la apertura en Excel. Con el filtro general, la exportación comprobada contiene 16 jugadores.

Interpretación de las cifras

Los goles, asistencias, minutos e índices agregados provienen de player_performance y no se obtienen sumando los cuatro partidos de muestra. Por eso no tienen por qué coincidir con las sumas del detalle por encuentro: representan niveles de agregación distintos.

11.1 Ranking y comparativa de clubes

La evidencia de la sección inferior de Reportes reúne los diez futbolistas con mayor índice de rendimiento y una comparación de los cuatro clubes. El ranking permite abrir el perfil de cada jugador y la tabla inferior ofrece enlaces al plantel de cada equipo.



Ranking de futbolistas

Los 10 jugadores con mayor índice de rendimiento de la temporada 2026. Filtro: Todos los equipos.

#	JUGADOR	EQUIPO	POSICIÓN	PARTIDOS	GOLES	ASIST.	MINUTOS	ÍNDICE
1	Facundo Herrera ↗	Boca Juniors	Defensor	2	5	2	1010	82,00
2	Franco Escobar ↗	Newell's Old Boys	Defensor	2	5	2	1450	82,00
3	Ignacio Malcorra ↗	Unión de Santa Fe	Mediocampista	2	5	2	1670	82,00
4	Thiago Almada ↗	River Plate	Mediocampista	2	5	2	1230	82,00
5	Alvaro Montero ↗	Boca Juniors	Arquero	2	2	5	955	74,00
6	Federico Gomes Gerth ↗	Unión de Santa Fe	Arquero	2	2	5	1615	74,00
7	Josue Reinatti ↗	Newell's Old Boys	Arquero	2	2	5	1395	74,00
8	Marcos Acuña ↗	River Plate	Defensor	2	2	5	1175	74,00
9	Alan Soñora ↗	Newell's Old Boys	Mediocampista	2	4	6	1505	67,00
10	Cristian Tarragona ↗	Unión de Santa Fe	Delantero	2	4	6	1725	67,00

Comparativa de clubes

Cantidad de futbolistas, goles de temporada e índice promedio por equipo.

EQUIPO	JUGADORES	GOLES 2026	ÍNDICE PROMEDIO	PLANTEL
Boca Juniors	4	19	66,75	Ver jugadores →
Newell's Old Boys	4	19	66,75	Ver jugadores →
River Plate	4	19	66,75	Ver jugadores →
Unión de Santa Fe	4	19	66,75	Ver jugadores →

Figura 15. Ranking de futbolistas y comparativa por equipos dentro de Reportes.

El módulo también presenta indicadores generales y gráficos de actividad y rendimiento. La captura específica de esa parte superior todavía no fue incorporada al informe.

12. Consultas SQL y decisiones de diseño

La información no se encuentra fija en las vistas. Cada módulo ejecuta consultas desde sus controladores. Se utilizaron uniones entre tablas, filtros por parámetros, agregaciones, ordenamientos y expresiones CASE.

Ejemplo: jugadores y participaciones

```
SELECT p.id, p.full_name, t.name,
       COUNT(DISTINCT pms.match_id)::integer AS partidos
FROM player p
JOIN team t ON t.id = p.team_id
LEFT JOIN player_match_stats pms ON pms.player_id = p.id
GROUP BY p.id, p.full_name, t.name
ORDER BY t.name, p.full_name;
```

La unión con team aporta el club del futbolista. El LEFT JOIN permite incluir jugadores aunque no tengan estadísticas por partido. COUNT(DISTINCT ...) evita contar más de una vez un encuentro para el mismo jugador.

Ejemplo: clasificación de rendimiento

```
CASE
  WHEN performance_index >= 75 THEN 'Alto'
  WHEN performance_index >= 50 THEN 'Medio'
  ELSE 'Bajo'
END AS estado
```

La clasificación se hace sobre valores existentes en la tabla de rendimiento. Una misma regla se muestra visualmente mediante colores y en texto, para que la lectura no dependa solamente del color.

Valor de las cuatro entidades centrales

- **Jugador:** es la unidad principal del análisis y permite comparar desempeños individuales.
- **Equipo:** organiza planteles y permite aplicar filtros y comparar grupos.
- **Partido:** incorpora contexto temporal, adversarios y resultados.
- **Rendimiento:** aporta las métricas sobre las que se construyen índices, rankings y semaforización.

13. Validaciones realizadas

Durante el desarrollo se comprobaron consultas en pgAdmin y recorridos funcionales en Visual Studio. Se verificaron los siguientes casos sobre el conjunto de demostración.

Caso	Resultado registrado
Acceso autenticado	Inicio y cierre de sesión mediante usuario de PostgreSQL.
Listado y filtros	16 futbolistas, agrupados en cuatro equipos.
Perfiles individuales	Consulta de datos agregados y partidos asociados.
Drill Down / Up	Listado → perfil → partido; navegación de regreso.
Equipos	Cuatro tarjetas; cada club tiene cuatro futbolistas.
Partidos	Cuatro encuentros y 32 registros estadísticos individuales.
Semaforización	Tres estados, umbrales y leyenda visibles.
Reportes	Ranking, comparaciones, filtros y barras de actividad.
Exportación	CSV con 16 filas de jugadores bajo el filtro general.

La revisión general de todas las pantallas se realizará sobre la versión compilada definitiva antes de subir el trabajo. Esta documentación recoge las verificaciones parciales realizadas durante la construcción; no sustituye esa ejecución de cierre.

14. Entrega, respaldo y repositorio

Archivos del proyecto

El repositorio debe incluir la solución de Visual Studio, controladores, modelos, vistas, estilos, configuración de paquetes y los scripts o instrucciones necesarios para crear y poblar la base scoutvision. No corresponde publicar contraseñas reales ni credenciales locales dentro de appsettings.json.

Respaldo de PostgreSQL

El esquema de la primera entrega ya no representa el modelo actual. Antes de la presentación se debe generar un respaldo de la base con las 11 tablas y sus datos de demostración, o bien scripts SQL reproducibles. La copia debe verificarse restaurándola en una base de prueba, si el entorno lo permite.

Repositorio del código

Enlace del repositorio GitHub: pendiente de incorporar al recibir la URL final. No se incluyó un enlace de ejemplo porque no permite acceder al proyecto real.

Evidencias visuales

El presente informe incorpora doce capturas actuales del sistema: registro, acceso, inicio, listado de futbolistas, perfil, análisis individual, equipos, plantel filtrado, partidos, detalle del encuentro, semaforización y ranking comparativo. Como complemento visual opcional resta incorporar la parte superior de la pantalla Reportes con los gráficos.

Comprobación antes de entregar

Compilar una última vez, recorrer los cinco módulos, probar el filtro y los tres niveles de navegación, descargar el CSV, respaldar PostgreSQL y confirmar que el repositorio abra sin archivos locales faltantes.

15. Cierre

La segunda entrega amplía el alcance de ScoutVision respecto de la primera versión: el tablero ya no se limita al acceso, los contadores iniciales y la semaforización. Actualmente permite explorar planteles, comparar rendimientos, consultar partidos e ingresar al detalle individual de cada futbolista. El módulo Reportes suma una vista comparativa y la posibilidad de exportar los datos.

La decisión principal del diseño fue mantener la información vinculada por claves y recuperar los resultados mediante consultas SQL. Esto evita repetir los mismos datos en distintas pantallas y permite que los filtros funcionen sobre una fuente común. La navegación de tres niveles ayuda a explicar de dónde sale cada indicador al pasar de una tabla general a un encuentro puntual.

El proyecto se presenta con datos académicos de demostración, suficientes para mostrar el funcionamiento solicitado. Una evolución posterior podría incorporar más temporadas, un conjunto mayor de partidos e informes de scouting registrados por analistas. Para esta entrega, el foco está en la consistencia de la base, la interpretación de indicadores y la navegación del dashboard.

ScoutVision · Grupo 13

Agustín Dalton y Lucas Ercoli · Bases de Datos Aplicada · Universidad Abierta Interamericana, Rosario.